Documentação Formal — Etapa 1: Concepção, Requisitos, Arquitetura e Persistência

Identificação da Equipe

Papel	Nome Completo
Líder da Equipe	Vitor Augusto Rinkawetsky
Integrante 2	Davi Simplicio
Integrante 3	Gabriel Koehler da Silva
Integrante 4	Jonatas Jackson Gonçalves
Integrante 5	Wesley Diorrani Ferreira

- **Repositório Git (Código-Fonte):** https://github.com/Davi-Simplicio/RFC-Clinica-backend
- **Data Limite de Entrega:** 26/10 às 23h59

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Nome do Produto

- **Nome Comercial: SaúdeFem** — Sistema de Gestão Clínica e Prontuário Ginecológico/Oncológico.
- **Nome Técnico:** `saudefem-rfcc-system` — Plataforma Web e API REST para Gestão de Agenda, Recepção, Triagem e Anamnese Clínica da **Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) de Jaraguá do Sul / SC**.

1.2 Declaração do Problema e Justificativa

A **Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) de Jaraguá do Sul — SC** realiza diariamente dezenas de atendimentos voltados à saúde da mulher, incluindo exames preventivos (Papanicolaou/Citopatológico), exames clínicos de mamas, colposcopias, ultrassonografias pélvicas e consultas ginecológicas/mastológicas — atendendo tanto pelo SUS quanto por convênios e modalidade particular/social.

Historicamente, clínicas filantrópicas e ambulatoriais enfrentam gargalos operacionais críticos quando dependem de fichas em papel, planilhas descentralizadas ou sistemas genéricos que não contemplam a especificidade ginecológica e oncológica:

1. **Fragmentação de Dados Clínicos e Cadastrais:** Dificuldade em localizar rapidamente o histórico reprodutivo (D.U.M., paridade, curetagens, cauterizações, histórico familiar de câncer de mama/colo de útero) durante a consulta médica.
2. **Desorganização no Fluxo da Agenda Diária:** Falta de visibilidade em tempo real entre a recepção e os consultórios médicos/enfermagem sobre o status da paciente (*Marcado*, *Em Andamento*, *Atendido*, *Faltou*), além de dificuldade na alocação de **encaixes emergenciais** divididos por turnos (Manhã e Tarde).
3. **Elevado Índice de Absenteísmo (Faltas):** Ausência de confirmação ativa e padronizada de consultas via WhatsApp com número de protocolo, data, horário e preparo de exame.
4. **Erros de Preenchimento Cadastral:** Digitação manual de endereços sem validação de CEP/IBGE e ausência de padronização de documentos como CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS/SUS).

Justificativa: O desenvolvimento do **SaúdeFem** justifica-se pela necessidade de digitalizar, padronizar e agilizar todo o fluxo de atendimento da RFCC Jaraguá do Sul, integrando recepção, enfermagem e corpo clínico em uma interface moderna, intuitiva e apoiada por uma arquitetura de persistência relacional robusta e auditável.

1.3 Público-Alvo e Objetivos do Sistema

Público-Alvo

1. **Recepcionistas e Equipe de Triagem (RFCC):** Responsáveis pelo agendamento diário, controle de presença, inserção de encaixes, confirmação via WhatsApp, validação cadastral (CPF, CNS, Endereço via CEP, múltiplos telefones) e coleta inicial de recepção (D.U.M. e convênio).
2. **Médicas Ginecologistas e Mastologistas:** Responsáveis pela condução das consultas clínicas, preenchimento e revisão de anamnese estruturada (histórico reprodutivo, oncológico familiar, avaliação clínica das mamas e sintomas).
3. **Profissionais de Enfermagem:** Responsáveis pela triagem assistencial, apoio em exames preventivos e execução de procedimentos ambulatoriais.
4. **Pacientes Assistidas pela RFCC (Beneficiárias Indiretas):** Mulheres da comunidade de Jaraguá do Sul e região que recebem notificações claras via WhatsApp e um atendimento ágil, humanizado e seguro.

Proposta de Valor e Objetivos do Sistema

- **Objetivo Geral:** Prover um sistema clínico integrado para a RFCC Jaraguá do Sul que centralize a agenda diária de atendimentos e o prontuário eletrônico feminino (cadastro, endereço, contatos, recepção e anamnese oncológica/ginecológica).
- **Objetivos Específicos:**
  - Controlar o acesso e a experiência de uso por perfil profissional (**Recepcionista**, **Médica** e **Enfermeira**).
  - Organizar a agenda clínica diária por turnos (**Manhã** e **Tarde**, com intervalo de almoço), permitindo filtros instantâneos por status e busca global por paciente, protocolo ou procedimento.
  - Agilizar o cadastro e atualização de pacientes em uma gaveta lateral (*Drawer*) dividida em 5 abas estruturadas (*Dados Pessoais*, *Endereço*, *Contatos*, *Recepção* e *Anamnese*), com cálculo automático de idade e integração com a API **ViaCEP**.
  - Reduzir faltas por meio da geração automatizada e envio de confirmações de agendamento via **WhatsApp** (`wa.me`).
  - Garantir integridade transacional e persistência relacional estruturada utilizando **Spring Boot 3 + Spring Data JPA (Hibernate)** no backend e **Next.js + TypeScript** no frontend.

---

2. Especificação de Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

Código	Requisito Funcional	Descrição Detalhada
RF01	**Autenticação e Seleção de Perfil de Acesso**	O sistema deve permitir que profissionais autorizados realizem login informando e-mail, senha e selecionando seu perfil operacional (`Recepcionista`, `Médica` ou `Enfermeira`), adaptando a identificação visual e permissões da sessão, além de oferecer fluxo de recuperação de senha por e-mail.
RF02	**Visualização e Gestão da Agenda Clínica Diária**	O sistema deve exibir o dashboard da agenda do dia organizado cronologicamente por períodos (**Manhã** e **Tarde**, separados por indicador de intervalo de almoço), apresentando em cada card o protocolo (`PROT-AAAA-NNNN`), horário, duração prevista, nome da paciente, procedimento(s), médica responsável e status.
RF03	**Filtro por Status e Busca Global na Agenda**	O sistema deve contabilizar e permitir filtrar em tempo real os agendamentos do dia pelos status `Todos`, `Marcado`, `Em Andamento`, `Atendido` e `Faltou`, bem como realizar busca textual instantânea por nome da paciente, código de protocolo ou nome do procedimento.
RF04	**Atualização Rápida de Status do Agendamento**	O sistema deve permitir alterar o status de qualquer agendamento (`MARCADO`, `EM_ANDAMENTO`, `ATENDIDO`, `FALTOU`) diretamente a partir do card da agenda ou de dentro da gaveta de prontuário da paciente, refletindo imediatamente nos contadores do dia.
RF05	**Inclusão de Encaixe Emergencial (+ Encaixe)**	O sistema deve oferecer um modal específico para inserção rápida de atendimentos extras/emergenciais no dia ("Encaixe"), vinculando uma paciente cadastrada, horário, turno (`MANHÃ` ou `TARDE`), procedimento e médica responsável, gerando número de protocolo único automaticamente.

Código	Requisito Funcional	Descrição Detalhada
RF06	**Atribuição de Paciente à Médica (Agendamento)**	O sistema deve permitir agendar/atribuir uma paciente a uma profissional médica específica (`Dra. Ana Beatriz` , `Dra. Camila Duarte` , etc.), definindo o procedimento clínico, horário agendado e duração estimada (`20 min` , `30 min` , `40 min` , `60 min`).
RF07	**Gerenciamento de Dados Pessoais da Paciente**	O sistema deve permitir cadastrar, listar, buscar (por nome, CPF ou convênio) e editar pacientes com nome completo, pronome de tratamento (`Sra.` , `Srta.`), gênero, data de nascimento (com cálculo automático da idade em anos), estado civil, cútis, naturalidade, escolaridade, CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS).
RF08	**Gestão de Endereço com Consulta Automática de CEP**	O sistema deve manter o endereço completo da paciente (CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e código IBGE) e disponibilizar integração automática com o serviço **ViaCEP** para autopreenchimento de logradouro, bairro, município, UF e código IBGE a partir do CEP informado.
RF09	**Gestão de Múltiplos Contatos Telefônicos**	O sistema deve permitir associar múltiplos números de telefone a uma mesma paciente, classificando cada contato por tipo (`Celular` , `Fixo` , `Recado` , `Trabalho`) e indicando individualmente via *switch* booleano se o número possui **WhatsApp** ativo.
RF10	**Registro de Triagem de Recepção**	O sistema deve permitir que a recepção registre e atualize na ficha da paciente a **Data da Última Menstruação (D.U.M.)**, o **Plano de Saúde / Convênio** (`Particular` , `SUS` , `Unimed` , `Bradesco Saúde` , etc.) e observações gerais de acolhimento/recepção.
RF11	**Prontuário de Anamnese Ginecológica e Oncológica**	O sistema deve disponibilizar uma aba clínica de Anamnese contendo: histórico reprodutivo (idade da 1ª relação e 1ª menstruação, ano da última menstruação, ano do último parto, quantidade de partos normais e cesáreas, ano de curetagem, ano de cauterização, indicadores booleanos de aborto prévio e uso de anticoncepcional) e avaliação descritiva rica (**Câncer na Família**, **Exame de Mamas** e **Sintomas**).
RF12	**Confirmação de Consulta Integrada ao WhatsApp**	O sistema deve gerar automaticamente uma prévia de mensagem personalizada contendo saudação com o primeiro nome da paciente, data, horário, procedimento e protocolo do agendamento, permitindo editar o texto antes do envio e redirecionando para a API oficial do WhatsApp (`https://wa.me/55...`) no telefone habilitado da paciente.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Categoria	Requisito Não Funcional	Especificação Técnica
RNF01	**Desempenho e Responsividade**	Tempo de resposta em consultas e filtros	As operações de listagem da agenda diária, filtragem por status e busca de pacientes devem responder em tempo inferior a **200 ms** no cliente e **500 ms** em chamadas de API REST (p95), utilizando índices compostos em `data_atendimento` , `horario` , `status` e `cpf` .
RNF02	**Segurança e Controle de Acesso (RBAC)**	Autenticação segura e segregação por papéis	As senhas dos usuários (`tb_usuarios`) devem ser armazenadas exclusivamente sob hash criptográfico (`BCrypt` , via `spring-security-crypto`), sendo a verificação feita com `PasswordEncoder.matches()` (`Usuario.autenticar()`); tokens de recuperação de senha possuem prazo de expiração. O controle de acesso deve ser baseado em papéis (`RolePerfil` : `RECEPCIONISTA` , `MEDICA` , `ENFERMEIRA`) e em conformidade com a **LGPD (Lei nº 13.709/2018)** por tratar dados pessoais sensíveis de saúde.
RNF03	**Banco de Dados e Persistência (JPA)**	Integridade relacional e mapeamento ORM	A camada de persistência deve utilizar **Java 21 + Spring Boot 3.3 + Spring Data JPA (Hibernate)**, compatível com **PostgreSQL 16** (perfil `prod`) e **H2 Database** (perfil `dev` e testes), com chaves estrangeiras explícitas e restrições de unicidade (`UNIQUE`) para CPF, e-mail de usuário, código de procedimento e protocolo de agendamento. A camada de serviço (Etapa 2) deverá garantir transações ACID com `@Transactional` . O histórico de agendamentos não é removido em cascata ao excluir uma paciente (guarda de prontuário).
RNF04	**Padrões de Arquitetura REST**	Design de API RESTful padronizado	A comunicação entre o frontend (**Next.js 16 / React 19**) e o backend (**Spring Web**) deve seguir o padrão **RESTful** sobre HTTP/HTTPS com payloads em **JSON (UTF-8)**, uso semântico de verbos HTTP (`GET` , `POST` , `PUT` , `PATCH` , `DELETE`), códigos de status padronizados (`200 OK` , `201 Created` , `400 Bad Request` , `404 Not Found` , `422 Unprocessable Entity`) e validação via **Jakarta Bean Validation** (`@NotBlank` , `@NotNull` , `@Email`).

Código	Categoria	Requisito Não Funcional	Especificação Técnica
RNF05	**Usabilidade e Acessibilidade Visual**	Interface clínica de alto contraste e baixo esforço cognitivo	A interface gráfica deve seguir fielmente o Design System da RFCC Jaraguá do Sul (Tailwind CSS v4), utilizando codificação cromática semântica para os status da agenda (Rosa/Magenta para *Marcado*, Âmbar para *Em Andamento*, Verde Esmeralda para *Atendido*, Cinza Ardósia para *Faltou*) e máscaras automáticas de entrada para CPF, CNS, CEP e Telefone.
RNF06	**Interoperabilidade Externa**	Integração com serviços públicos e mensageria	O sistema deve integrar-se via HTTPS REST à API pública **ViaCEP** (`https://viacep.com.br/ws/{cep}/json/`) para consulta de logradouros e código municipal IBGE, e ao protocolo de deep-linking **WhatsApp Web/Mobile** (`https://wa.me/`).

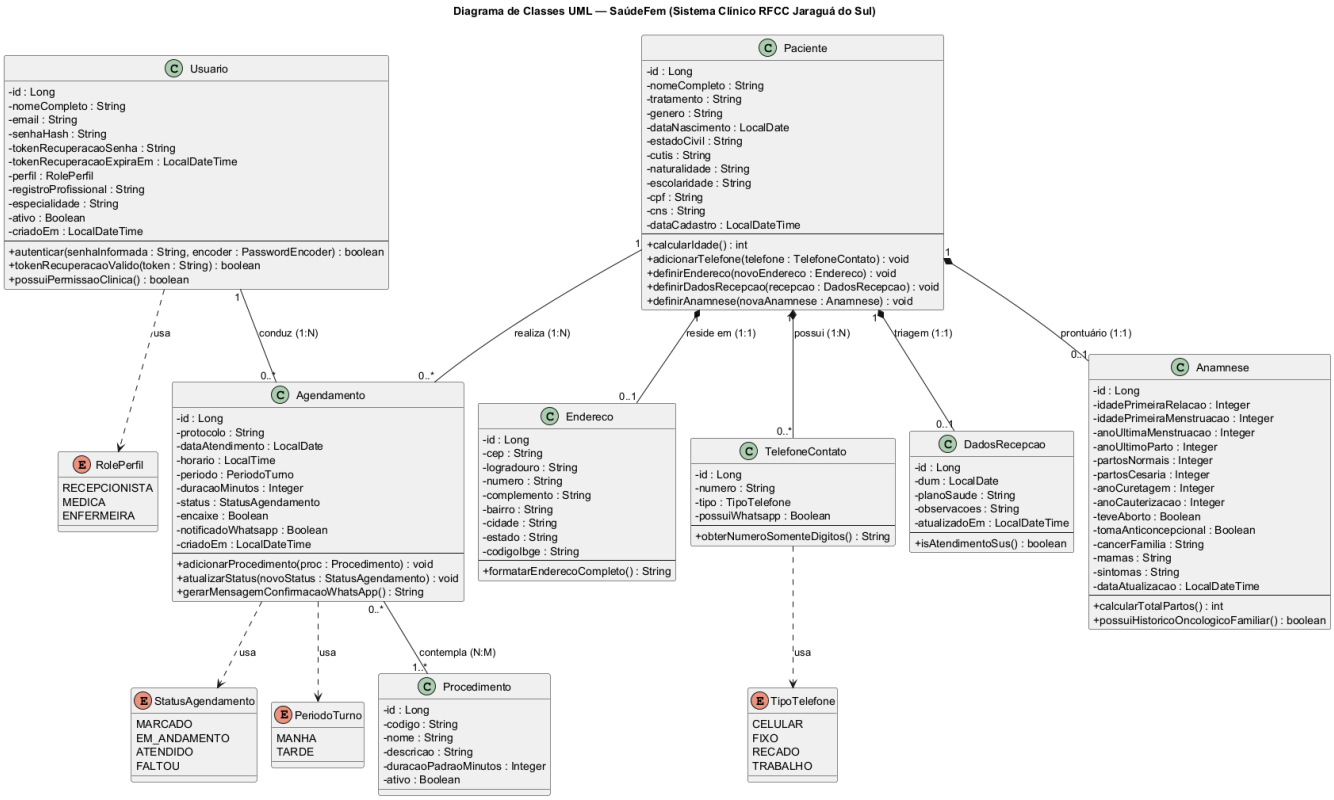
---

3. Arquitetura e Modelagem de Dados

3.1 Diagrama de Classes UML

O modelo de domínio do sistema **SaúdeFem (RFCC Jaraguá do Sul)** foi projetado contemplando **8 classes de entidade persistentes (`@Entity`)** e **4 enumerações de domínio**, cobrindo todas as cardinalidades exigidas:

- **Relacionamentos `1:1` (`@OneToOne`):**
  - `Paciente` `1` ↔ `0..1` `Endereco`: Cada paciente possui no máximo um endereço residencial estruturado com CEP e código IBGE (pode ser preenchido após o cadastro inicial).
  - `Paciente` `1` ↔ `0..1` `DadosRecepcao`: Cada paciente possui um registro de triagem da recepção (D.U.M., plano de saúde e observações).
  - `Paciente` `1` ↔ `0..1` `Anamnese`: Cada paciente possui sua ficha de anamnese ginecológica/oncológica atualizada.
- **Relacionamentos `1:N` / `N:1` (`@OneToMany` / `@ManyToOne`):**
  - `Paciente` `1` ↔ `0..*` `TelefoneContato`: Uma paciente pode cadastrar nenhum, um ou vários telefones de contato (celular, fixo, recado, trabalho).
  - `Paciente` `1` ↔ `0..*` `Agendamento`: Uma paciente pode ter múltiplos agendamentos ao longo do tempo na clínica.
  - `Usuario` `1` ↔ `0..*` `Agendamento`: Uma profissional de saúde (Médica/Enfermeira) conduz diversos agendamentos na agenda diária.
- **Relacionamento `N:M` (`@ManyToMany`):**
  - `Agendamento` `0..*` ↔ `1..*` `Procedimento`: Um agendamento clínico contempla obrigatoriamente um ou mais procedimentos/exames (`@NotEmpty`; ex.: *Exame de Mama + Preventivo Citopatológico*), e um mesmo procedimento do catálogo da clínica está presente em inúmeros agendamentos (mapeado via tabela associativa `tb_agendamento_procedimentos`).
- **Composição (losango preenchido):** `Endereco`, `TelefoneContato`, `DadosRecepcao` e `Anamnese` pertencem ao ciclo de vida da `Paciente` (`cascade = ALL` + `orphanRemoval = true`).



> **Arquivos de Modelagem no Repositório:**
>
> - Mermaid UML: `docs/diagrama_classes.mmd`
> - PlantUML: `docs/diagrama_classes.puml`
> - Imagem renderizada: `docs/diagrama_classes.png`

3.2 Mapeamento de Entidades JPA e Dicionário de Dados

A camada de persistência foi implementada em **Spring Boot 3 + Spring Data JPA** no diretório `src/main/java/br/org/rfcc/saudefem` (entidades em `domain/entity`, repositórios em `repository`), superando o requisito mínimo de 5 entidades ao disponibilizar **8 entidades JPA (`@Entity`)** e **8 interfaces `JpaRepository`**. O mapeamento é verificado pelo teste de integração `PersistenciaJpaTest` (`@DataJpaTest` sobre H2), executado com `./mvnw verify`.

Visão Geral das Entidades e Repositórios Implementados

#	Entidade JPA (`@Entity`)	Tabela Física	Relacionamentos JPA Mapeados	Repositório Spring Data JPA
1	`Usuario`	`tb_usuarios`	`@OneToMany(mappedBy = "profissionalResponsavel")` → `Agendamento` (1:N)	`UsuarioRepository`
2	`Paciente`	`tb_pacientes`	`@OneToOne` → `Endereco` (1:1) `@OneToMany` → `TelefoneContato` (1:N) `@OneToOne` → `DadosRecepcao` (1:1) `@OneToOne` → `Anamnese` (1:1) `@OneToMany` → `Agendamento` (1:N)	`PacienteRepository`
3	`Endereco`	`tb_enderecos`	`@OneToOne` + `@JoinColumn(name = "paciente_id", unique = true)` → `Paciente` (1:1)	`EnderecoRepository`
4	`TelefoneContato`	`tb_telefones_contato`	`@ManyToOne` + `@JoinColumn(name = "paciente_id")` → `Paciente` (N:1)	`TelefoneContatoRepository`

#	Entidade JPA (`@Entity`)	Tabela Física	Relacionamentos JPA Mapeados	Repositório Spring Data JPA
5	`DadosRecepcao`	`tb_dados_recepcao`	`@OneToOne` + `@JoinColumn(name = "paciente_id", unique = true)` → `Paciente` (1:1)	`DadosRecepcaoRepository`
6	`Anamnese`	`tb_anamneses`	`@OneToOne` + `@JoinColumn(name = "paciente_id", unique = true)` → `Paciente` (1:1)	`AnamneseRepository`
7	`Procedimento`	`tb_procedimentos`	`@ManyToMany(mappedBy = "procedimentos")` → `Agendamento` (N:M)	`ProcedimentoRepository`
8	`Agendamento`	`tb_agendamentos`	`@ManyToOne` → `Paciente` (N:1) `@ManyToOne` → `Usuario` (N:1) `@ManyToMany` + `@JoinTable(name = "tb_agendamento_procedimentos")` → `Procedimento` (N:M)	`AgendamentoRepository`

Dicionário de Dados Detalhado

1. Tabela `tb_usuarios` (Entidade `Usuario`)

Armazena as credenciais e perfis das profissionais da clínica (Recepcionistas, Médicas e Enfermeiras).

Coluna	Atributo Java	Tipo SQL	Tipo Java	Restrições	Descrição
`id`	`id`	`BIGINT`	`Long`	`PK`, `AUTO_INCREMENT`	Identificador único do usuário/profissional.
`nome_completo`	`nomeCompleto`	`VARCHAR(120)`	`String`	`NOT NULL`	Nome completo da profissional (ex: Dra. Ana Beatriz).
`email`	`email`	`VARCHAR(150)`	`String`	`NOT NULL`, `UNIQUE`	E-mail institucional de login (`@rfcc.org.br`).
`senha_hash`	`senhaHash`	`VARCHAR(255)`	`String`	`NOT NULL`	Hash BCrypt da senha de acesso.
`token_recuperacao_senha`	`tokenRecuperacaoSenha`	`VARCHAR(100)`	`String`	`NULL`, `UNIQUE`	Token enviado por e-mail no fluxo de recuperação de senha (RF01).
`token_recuperacao_expira_em`	`tokenRecuperacaoExpiraEm`	`TIMESTAMP`	`LocalDateTime`	`NULL`	Data/hora de expiração do token de recuperação.
`perfil`	`perfil`	`VARCHAR(30)`	`RolePerfil`	`NOT NULL`	Papel de acesso: `RECEPCIONISTA`, `MEDICA` ou `ENFERMEIRA`.
`registro_profissional`	`registroProfissional`	`VARCHAR(40)`	`String`	`NULL`	Registro no conselho de classe (CRM/SC ou COREN/SC).
`especialidade`	`especialidade`	`VARCHAR(80)`	`String`	`NULL`	Especialidade clínica (ex: Ginecologista / Mastologista).
`ativo`	`ativo`	`BOOLEAN`	`Boolean`	`NOT NULL`, `DEFAULT TRUE`	Indica se o cadastro da profissional está ativo.
`criado_em`	`criadoEm`	`TIMESTAMP`	`LocalDateTime`	`NOT NULL`	Data/hora de criação do registro.

2. Tabela `tb_pacientes` (Entidade `Paciente`)

Armazena os dados pessoais e documentos de identificação das pacientes assistidas pela RFCC.

Coluna	Atributo Java	Tipo SQL	Tipo Java	Restrições	Descrição
`id`	`id`	`BIGINT`	`Long`	`PK`, `AUTO_INCREMENT`	Identificador único da paciente.
`nome_completo`	`nomeCompleto`	`VARCHAR(150)`	`String`	`NOT NULL`, `INDEX`	Nome civil completo da paciente.
`tratamento`	`tratamento`	`VARCHAR(20)`	`String`	`NULL`	Pronome de tratamento (`Sra.`, `Srta.`).
`genero`	`genero`	`VARCHAR(30)`	`String`	`DEFAULT 'Feminino'`	Identidade de gênero da paciente.
`data_nascimento`	`dataNascimento`	`DATE`	`LocalDate`	`NOT NULL`	Data de nascimento (base para `calcularIdade()`).
`estado_civil`	`estadoCivil`	`VARCHAR(40)`	`String`	`NULL`	Estado civil (`Solteira`, `Casada`, `Divorciada`, `União Estável`, `Viúva`).
`cutis`	`cutis`	`VARCHAR(30)`	`String`	`NULL`	Cor/etnia declarada (`Branca`, `Parda`, `Negra`, `Amarela`, `Indígena`).
`naturalidade`	`naturalidade`	`VARCHAR(100)`	`String`	`NULL`	Cidade e UF de nascimento (ex: `Jaraguá do Sul, SC`).
`escolaridade`	`escolaridade`	`VARCHAR(60)`	`String`	`NULL`	Grau de instrução (`Ensino Médio`, `Ensino Superior`, `Pós-graduação`, etc.).
`cpf`	`cpf`	`VARCHAR(14)`	`String`	`NOT NULL`, `UNIQUE`	Cadastro de Pessoa Física formatado (`000.000.000-00`).
`cns`	`cns`	`VARCHAR(25)`	`String`	`NULL`, `INDEX`	Cartão Nacional de Saúde (SUS) com 15 dígitos.
`data_cadastro`	`dataCadastro`	`TIMESTAMP`	`LocalDateTime`	`NOT NULL`	Data e hora do cadastro inicial na clínica.

3. Tabela `tb_enderecos` (Entidade `Endereco`)

Armazena o endereço residencial da paciente em relacionamento `1:1` com `tb_pacientes`.

Coluna	Atributo Java	Tipo SQL	Tipo Java	Restrições	Descrição
`id`	`id`	`BIGINT`	`Long`	`PK`, `AUTO_INCREMENT`	Identificador único do endereço.
`paciente_id`	`paciente`	`BIGINT`	`Paciente`	`FK`, `NOT NULL`, `UNIQUE`	Chave estrangeira `1:1` referenciando `tb_pacientes(id)`.
`cep`	`cep`	`VARCHAR(10)`	`String`	`NOT NULL`	Código de Endereçamento Postal (`00000-000`).
`logradouro`	`logradouro`	`VARCHAR(150)`	`String`	`NOT NULL`	Rua, avenida ou travessa.
`numero`	`numero`	`VARCHAR(20)`	`String`	`NULL`	Número predial ou `S/N`.
`complemento`	`complemento`	`VARCHAR(100)`	`String`	`NULL`	Apartamento, bloco, condomínio ou referência.
`bairro`	`bairro`	`VARCHAR(100)`	`String`	`NOT NULL`	Bairro ou setor.
`cidade`	`cidade`	`VARCHAR(100)`	`String`	`NOT NULL`	Nome do município (ex: `Jaraguá do Sul`).
`estado`	`estado`	`VARCHAR(2)`	`String`	`NOT NULL`	Sigla da Unidade Federativa (ex: `SC`).
`codigo_ibge`	`codigoIbge`	`VARCHAR(15)`	`String`	`NULL`	Código oficial do município no IBGE (ex: `4208905`).

4. Tabela `tb_telefones_contato` (Entidade `TelefoneContato`)

Armazena os múltiplos telefones de contato da paciente (`1:N`).

Coluna	Atributo Java	Tipo SQL	Tipo Java	Restrições	Descrição
`id`	`id`	`BIGINT`	`Long`	`PK`, `AUTO_INCREMENT`	Identificador único do telefone.
`paciente_id`	`paciente`	`BIGINT`	`Paciente`	`FK`, `NOT NULL`	Chave estrangeira `N:1` referenciando `tb_pacientes(id)`.
`numero`	`numero`	`VARCHAR(25)`	`String`	`NOT NULL`	Número formatado com DDD (ex: `(47) 9 9123-4567`).
`tipo`	`tipo`	`VARCHAR(20)`	`TipoTelefone`	`NOT NULL`	Tipo do contato: `CELULAR`, `FIXO`, `RECADO` ou `TRABALHO`.
`possui_whatsapp`	`possuiWhatsapp`	`BOOLEAN`	`Boolean`	`NOT NULL`, `DEFAULT TRUE`	Indica se o número recebe notificações via WhatsApp.

5. Tabela `tb_dados_recepcao` (Entidade `DadosRecepcao`)

Armazena as informações de triagem administrativa e recepção da paciente (`1:1`).

Coluna	Atributo Java	Tipo SQL	Tipo Java	Restrições	Descrição
`id`	`id`	`BIGINT`	`Long`	`PK`, `AUTO_INCREMENT`	Identificador único do registro de recepção.
`paciente_id`	`paciente`	`BIGINT`	`Paciente`	`FK`, `NOT NULL`, `UNIQUE`	Chave estrangeira `1:1` referenciando `tb_pacientes(id)`.
`dum`	`dum`	`DATE`	`LocalDate`	`NULL`	Data da Última Menstruação (D.U.M.).
`plano_saude`	`planoSaude`	`VARCHAR(60)`	`String`	`NOT NULL`	Convênio médico (`Particular`, `SUS`, `Unimed`, `Bradesco Saúde`).
`observacoes`	`observacoes`	`TEXT`	`String`	`NULL`	Observações livres de recepção/encaminhamento.
`atualizado_em`	`atualizadoEm`	`TIMESTAMP`	`LocalDateTime`	`NOT NULL`	Data e hora da última atualização na recepção (preenchida via `@PrePersist` / `@PreUpdate`).

6. Tabela `tb_anamneses` (Entidade `Anamnese`)

Armazena o histórico ginecológico, obstétrico e oncológico da paciente (`1:1`).

Coluna	Atributo Java	Tipo SQL	Tipo Java	Restrições	Descrição
`id`	`id`	`BIGINT`	`Long`	`PK`, `AUTO_INCREMENT`	Identificador único da anamnese.
`paciente_id`	`paciente`	`BIGINT`	`Paciente`	`FK`, `NOT NULL`, `UNIQUE`	Chave estrangeira `1:1` referenciando `tb_pacientes(id)`.
`idade_primeira_relacao`	`idadePrimeiraRelacao`	`INTEGER`	`Integer`	`NULL`, `0–120`	Idade (anos) da primeira relação sexual (coitarca).
`idade_primeira_menstruacao`	`idadePrimeiraMenstruacao`	`INTEGER`	`Integer`	`NULL`, `0–120`	Idade (anos) da primeira menstruação (menarca).
`ano_ultima_menstruacao`	`anoUltimaMenstruacao`	`INTEGER`	`Integer`	`NULL`	Ano da última menstruação / menopausa.
`ano_ultimo_parto`	`anoUltimoParto`	`INTEGER`	`Integer`	`NULL`	Ano em que ocorreu o último parto.
`partos_normais`	`partosNormais`	`INTEGER`	`Integer`	`NOT NULL`, `DEFAULT 0`	Quantidade de partos vaginais/normais.
`partos_cesaria`	`partosCesaria`	`INTEGER`	`Integer`	`NOT NULL`, `DEFAULT 0`	Quantidade de partos cesáreos.
`ano_curetagem`	`anoCuretagem`	`INTEGER`	`Integer`	`NULL`	Ano de realização de curetagem uterina (se houver).

Coluna	Atributo Java	Tipo SQL	Tipo Java	Restrições	Descrição
`ano_cauterizacao`	`anoCauterizacao`	`INTEGER`	`Integer`	`NULL`	Ano de realização de cauterização de colo uterino (se houver).
`teve_aborto`	`teveAborto`	`BOOLEAN`	`Boolean`	`NOT NULL`, `DEFAULT FALSE`	Indica histórico de abortamento prévio.
`toma_anticoncepcional`	`tomaAnticoncepcional`	`BOOLEAN`	`Boolean`	`NOT NULL`, `DEFAULT FALSE`	Indica uso atual de método anticoncepcional hormonal.
`cancer_familia`	`cancerFamilia`	`TEXT`	`String`	`NULL`	Descrição detalhada de antecedentes familiares oncológicos.
`mamas`	`mamas`	`TEXT`	`String`	`NULL`	Achados do exame clínico das mamas (palpação, simetria, nódulos).
`sintomas`	`sintomas`	`TEXT`	`String`	`NULL`	Queixa principal, sintomas relatados e motivo da consulta.
`data_atualizacao`	`dataAtualizacao`	`TIMESTAMP`	`LocalDateTime`	`NOT NULL`	Data/hora da última evolução clínica (preenchida via `@PrePersist` / `@PreUpdate`).

7. Tabela `tb_procedimentos` (Entidade `Procedimento`)

Catálogo padronizado de exames e procedimentos clínicos oferecidos pela RFCC.

Coluna	Atributo Java	Tipo SQL	Tipo Java	Restrições	Descrição
`id`	`id`	`BIGINT`	`Long`	`PK`, `AUTO_INCREMENT`	Identificador único do procedimento.
`codigo`	`codigo`	`VARCHAR(30)`	`String`	`NOT NULL`, `UNIQUE`	Código interno ou tabela SUS/TUSS (ex: `PROC-001`).
`nome`	`nome`	`VARCHAR(120)`	`String`	`NOT NULL`	Nome do procedimento (ex: `Exame de Mama e Preventivo`, `Colposcopia`).
`descricao`	`descricao`	`VARCHAR(255)`	`String`	`NULL`	Descrição técnica e orientações de preparo.
`duracao_padrao_minutos`	`duracaoPadraoMinutos`	`INTEGER`	`Integer`	`NOT NULL`, `DEFAULT 20`	Tempo padrão estimado em minutos.
`ativo`	`ativo`	`BOOLEAN`	`Boolean`	`NOT NULL`, `DEFAULT TRUE`	Indica se o procedimento está disponível para agendamento.

8. Tabela `tb_agendamentos` (Entidade `Agendamento`) e Tabela Associativa `tb_agendamento_procedimentos`

Registra os agendamentos e encaixes da agenda diária e seu vínculo `N:M` com os procedimentos.

Coluna	Atributo Java	Tipo SQL	Tipo Java	Restrições	Descrição
`id`	`id`	`BIGINT`	`Long`	`PK`, `AUTO_INCREMENT`	Identificador único do agendamento.
`protocolo`	`protocolo`	`VARCHAR(30)`	`String`	`NOT NULL`, `UNIQUE`	Código de protocolo único gerado (ex: `PROT-2026-0847`).
`paciente_id`	`paciente`	`BIGINT`	`Paciente`	`FK`, `NOT NULL`	Chave estrangeira `N:1` para `tb_pacientes(id)`.

Coluna	Atributo Java	Tipo SQL	Tipo Java	Restrições	Descrição
`profissional_id`	`profissionalResponsavel`	`BIGINT`	`Usuario`	`FK`, `NOT NULL`	Chave estrangeira `N:1` para `tb_usuarios(id)` (Médica responsável).
`data_atendimento`	`dataAtendimento`	`DATE`	`LocalDate`	`NOT NULL`, `INDEX`	Data agendada para o atendimento.
`horario`	`horario`	`TIME`	`LocalTime`	`NOT NULL`, `INDEX`	Horário do atendimento (ex: `07:40`, `13:00`).
`periodo`	`periodo`	`VARCHAR(15)`	`PeriodoTurno`	`NOT NULL`	Turno da agenda: `MANHA` ou `TARDE`.
`duracao_minutos`	`duracaoMinutos`	`INTEGER`	`Integer`	`NOT NULL`, `DEFAULT 20`	Duração prevista em minutos (`20`, `30`, `40`, `60`).
`status`	`status`	`VARCHAR(20)`	`StatusAgendamento`	`NOT NULL`, `INDEX`	Estado atual: `MARCADO`, `EM_ANDAMENTO`, `ATENDIDO` ou `FALTOU`.
`encaixe`	`encaixe`	`BOOLEAN`	`Boolean`	`NOT NULL`, `DEFAULT FALSE`	Indica se foi inserido via modal de **+ Encaixe**.
`notificado_whatsapp`	`notificadoWhatsapp`	`BOOLEAN`	`Boolean`	`NOT NULL`, `DEFAULT FALSE`	Indica se o lembrete/confirmação já foi enviado via WhatsApp.
`criado_em`	`criadoEm`	`TIMESTAMP`	`LocalDateTime`	`NOT NULL`	Data/hora em que o agendamento foi criado.

Tabela Associativa `N:M` (`tb_agendamento_procedimentos`):

- `agendamento_id` (`BIGINT`, `FK` → `tb_agendamentos.id`, `PK composta`)
- `procedimento_id` (`BIGINT`, `FK` → `tb_procedimentos.id`, `PK composta`)